

INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 1

TEMA: SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Características do programa a ser implementado:

1. O usuário fornece as informações relevantes do sistema na forma de equações ou matricial. O sistema deve ter qualquer tamanho (m linhas e n colunas). O programa não pode restringir o tamanho da matriz que o usuário fornece.
2. A partir da entrada do usuário, o programa realiza uma sequência de Operações Elementares com Linhas até que uma forma escalonada equivalente para a matriz seja obtida. Essa etapa da rotina deve dar conta de resolver o caso geral (sem solução, ou com solução única, ou com infinitas soluções), e não apenas os sistemas quadrados de solução única como está no livro. Para isso:
 - 2.1. Caso o pivô em alguma coluna seja igual a zero, então antes de realizar as Operações Elementares com Linhas deve ser feita a permuta da linha do pivô nulo pela primeira linha encontrada abaixo do pivô com um valor não nulo na mesma coluna (discutimos isso nas aulas); Se todos os elementos abaixo forem nulos também, então passar para a próxima coluna sem fazer nada;
 - 2.2. A operação de anular todos os elementos abaixo do pivô deve ser otimizada, ou seja, não fazer nada se o elemento já for nulo. Nesse caso, só pula para a próxima linha;
 - 2.3. Se houver a ocorrência de uma linha inconsistente, então parar tudo e informar ao usuário que o sistema não possui solução;
 - 2.4. Se não ocorrer linha inconsistente, mas ocorrerem linhas nulas, então remover essas linhas;
 - 2.5. Quando todas as Operações Elementares com Linhas forem realizadas em uma coluna, antes de passar para a próxima coluna, imprimir a matriz para o usuário;
 - 2.6. Informar ao usuário que uma matriz escalonada foi obtida e imprimir essa matriz.
 - 2.7. Não utilizar funções de bibliotecas existentes para realizar as Operações Elementares com Linhas, tudo precisa ser feito do zero com os índices das matrizes.
3. A partir da forma escalonada obtida, seguir realizando Operações Elementares com Linhas na matriz, de forma regressiva, até obter a forma canônica. Imprimir a forma canônica obtida.

4. A partir da forma canônica, informar se o sistema possui solução única ou se possui infinitas soluções.
 - 4.1. Se possuir solução única, retornar essa solução ao usuário.
 - 4.2. Se possuir infinitas soluções, mostrar a quantidade de variáveis livres, retornar a forma geral da solução em termos das variáveis livres ao usuário.
5. Aplicar a rotina para exemplos que mostrem todas as possibilidades (vejam o material em PDF enviado em anexo).
 - 5.1. Resolver o problema 2.2 (página 29 do PDF anexo) utilizando o programa desenvolvido. Nesse problema, o sistema é inconsistente.
 - 5.2. Resolver o problema 2.3 (página 29 do PDF anexo) utilizando o programa desenvolvido. Nesse problema, o sistema tem solução única.
 - 5.3. Resolver o problema 2.3 (páginas 29 e 30 do PDF anexo) utilizando o programa desenvolvido. Nesse problema, o sistema tem solução infinitas soluções com uma variável livre.
 - 5.4. Resolver o problema 2.1 (página 28 do PDF anexo) utilizando o programa desenvolvido. Nesse problema, o sistema tem solução infinitas soluções com duas variáveis livres.
6. Criar um programa que realize a Decomposição LU de uma **matriz quadrada** de ordem qualquer.
 - 6.1. Mostrar os passos da decomposição
 - 6.2. Utilizar o programa para resolver sistemas de equações lineares (com solução única) e comparar os resultados também utilizando o método de eliminação de Gauss
 - 6.3. Utilizar o programa para obter matrizes inversas (teste o programa resolvendo o exemplo 10.3 na página 237 do livro de métodos Numéricos). Verifique o resultado mostrando que $[A][A]^{-1} = I$.
 - 6.4. Resolva o problema 10.8 do livro de Métodos Numéricos (página 244) utilizando o programa desenvolvido.
 - 6.5. Utilizar o programa para exemplificar as vantagens da decomposição LU
7. Criar um programa que resolva um sistema utilizando o método de Gauss-Siedel.
 - 7.1. Implementar o método padrão e o método via iteração de Jacobi.
 - 7.2. Testar o programa resolvendo os mesmos exemplos do método de Decomposição LU.
8. Implementar um algoritmo que faça a decomposição e resolva sistemas com matrizes de banda tridiagonais.

- 8.1. Implementar o algoritmo de Thomas e resolver o exemplo 11.1 (página 249 do livro de métodos numéricos).
9. Implementar um algoritmo que decompõe e resolve sistemas com matrizes simétricas.
 - 9.1. Implementar o algoritmo de decomposição de Cholesky e resolver o exemplo 11.2 (página 249)
10. Implementar uma maneira de registrar o tempo de execução dos algoritmos ou contagem do número de operações realizadas e comparar a eficiência de todos os métodos com o método de eliminação de Gauss padrão.
 - 10.1. Considerar diversos exemplos. Resolver o mesmo exemplo com o método mais adequado disponível e depois resolver o mesmo problema via eliminação de Gauss. Estudar a eficiência dos métodos.

Entrega dos trabalhos:

- Todos os códigos desenvolvidos deverão ser enviados junto com o trabalho (se o desenvolvimento for feito no google colab, basta compartilhar o notebook com jdanilo@ufpa.br dando privilégios de editor).
- Um relatório acadêmico precisará ser elaborado, contendo os trechos mais relevantes dos códigos desenvolvidos e todas as aplicações feitas (esse relatório deve ser entregue como um trabalho acadêmico típico, um PDF contendo capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, etc...).

Instruções gerais para elaboração dos Relatórios

1. Não inflar o relatório artificialmente com conteúdo desnecessário, principalmente com texto genérico gerado por IA. Focar no conteúdo que é realmente essencial.
2. Todos os códigos, tabelas, figuras geradas (gráficos, fluxogramas, diagramas, ...), saídas, equações, etc, devem estar contidos na íntegra no relatório. Caso os códigos estejam muito extensos, colocá-los separados em apêndices, e mantendo no texto principal apenas os trechos mais relevantes. As linhas do código precisam ser numeradas.
3. Deixar claro como cada requisito foi cumprido ou, caso algum não tenha sido, mostrar os entraves dos requisitos não cumpridos.

4. A estrutura do trabalho deve seguir a estrutura e formatação padrão de trabalhos acadêmicos.
[ver o Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UFPA no link: <https://bc.ufpa.br/wp-content/uploads/2025/05/Guia-de-Trabalhos-Academicos-2025.pdf>]
[ver também: <https://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD>]
5. Após a seção de Conclusão, antes da seção de Referências, acrescentar uma seção de contribuições de cada membro do grupo para a elaboração do trabalho. Colocar: "Contribuições do discente [Nome]: [Resuma aqui como o discente contribuiu com o desenvolvimento do trabalho]".
6. A entrega do relatório será exclusivamente em PDF (qualquer outro formato será desconsiderado) via Google Classroom.

Instruções gerais para a apresentação do trabalho:

1. É necessário expor como cada pré-requisito foi cumprido. Caso algum não tenha sido cumprido, é necessário expor os entraves encontrados. Haverá impacto negativo na nota apenas se algum pré-requisito não cumprido seja omitido durante a apresentação.
2. A duração da apresentação será um critério rigoroso de avaliação, portanto se atentem ao intervalo definido [mínimo de 30 e máximo de 40 minutos]. Recomenda-se fazer prévias ensaiando a apresentação.
3. Não é obrigatório expor os códigos na íntegra durante a apresentação, mas deve-se selecionar pelo menos os trechos mais importantes. Serão muito bem vistos fluxogramas representando os algoritmos implementados.
4. Não é uma obrigação que todos os membros do grupo falem durante a apresentação, desde que a apresentação não seja feita por um único membro. Durante a confecção do relatório, haverá uma seção na qual deverão ser descritas quais as contribuições de cada membro do grupo para o desenvolvimento do trabalho.
5. A apresentação poderá se alternar entre a exposição de slides e aplicações em tempo real dos programas desenvolvidos. É responsabilidade de cada

grupo garantir que os códigos estejam de prontidão para serem executados, se necessário.

6. Além dessas, seguem algumas recomendações gerais: evitar slides sobrecarregados de informação; evitar informalidades; lembrar que o público é toda a turma e não apenas o professor.
7. Lembrem-se que o projetor disponível na sala tem apenas entrada HDMI. E caso algum grupo não disponha de computador próprio, favor informar o quanto antes por e-mail.